



UPSIN

Resumen de asignatura:

Bioquímica

Última actualización: 7 de septiembre de 2026

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Índice general

Secciones complementarias

II

I Fundamentos de bioquímica

1

1 El agua y la química de la materia viva

2

- 1 Los bioelementos de la materia viva . . . 2
- 2 El agua y la vida 2
 - 2.1 Propiedades fisicoquímicas del agua líquida 3
 - 2.2 El agua como solvente 5

2 La bioquímica y sus aplicaciones

7

- 1 Definición y génesis de la Bioquímica . . . 7
 - 1.1 Principales etapas y aportaciones en la evolución de la Bioquímica 7
- 2 Procesos de estudio en Bioquímica . . . 8
- 3 Áreas de aplicación y propósitos de la Bioquímica 8
- 4 Relación de la Bioquímica con otras ciencias 8
- 5 Esquematización de conceptos 9

II Estructura y función de las biomoléculas

11

3 Carbohidratos

12

- 1 Características generales y clasificación de los carbohidratos 12
 - 1.1 Clasificación de los carbohidratos 12
- 2 Estructura y funcionalidad de los carbohidratos 13
 - 2.1 Monosacáridos 13
 - 2.2 Disacáridos y Oligosacáridos . . . 13
 - 2.3 Polisacáridos 13

- 3 Importancia biotecnológica de los carbohidratos 13
- 4 Técnicas de identificación de carbohidratos 14

4 Lípidos

15

- 1 Estructura 15
- 2 Micelas 15
- 3 Funciones 16

5 Vitaminas

17

- 1 Composición química y estructura de las vitaminas 17
- 2 Clasificación de las vitaminas 18
- 3 Función de las vitaminas a nivel celular 18
- 4 Importancia biotecnológica de las vitaminas 18

6 Aminoácidos, péptidos y proteínas

20

- 1 Aminoácidos 20
 - 1.1 Aminoácidos canónicos 20
 - 1.2 Efecto del pH en los aminoácidos 20
 - 1.3 pH y pK_a 21
 - 1.4 Utilidad del anfoterismo de los aminoácidos 21
- 2 Péptidos 21
- 3 Proteínas 21
 - 3.1 Síntesis de proteínas 22
 - 3.2 Funciones e importancia de las proteínas 22

7 Proteínas estructurales y catalíticas

23

- 1 Estructura de las proteínas 23
 - 1.1 Estructura primaria 23
 - 1.2 Estructura secundaria 23
 - 1.3 Estructura terciaria 24
 - 1.4 Estructura cuaternaria 24
- 2 Proteínas fibrosas vs. Globulares 24
- 3 Enzimas: Proteínas catalíticas 24
 - 3.1 Clasificación de las enzimas . . . 25
- 4 Factores que afectan la actividad enzimática 25
- 5 Desnaturalización y renaturalización de proteínas y enzimas 25
- 6 Funciones e importancia biotecnológica de las proteínas estructurales y catalíticas 26

8 Nucleótidos y ácidos nucleicos	27	7 Oxidación de aminoácidos y ciclo de la urea	37
1 Estructura de los nucleótidos	27	7.1 Desaminación y transaminación	37
1.1 Componentes de un nucleótido	27	7.2 Ciclo de la urea	37
2 Estructura de los ácidos nucleicos	28	8 Metilotróficas	37
2.1 Ácido desoxirribonucleico (ADN)	28	9 Integración de las rutas catabólicas	37
2.2 Ácido ribonucleico (ARN)	28		
3 Funciones de los ácidos nucleicos	28	11 Rutas metabólicas anabólicas	38
4 Importancia biotecnológica de los ácidos nucleicos	29	1 Introducción al anabolismo	38
		1.1 Características generales del anabolismo	38
III Metabolismo y bioenergética	31	2 Biosíntesis de glucógeno	38
9 Principios de bioenergética y termodinámica	32	3 Biosíntesis de lípidos	39
1 Leyes de la termodinámica aplicadas a los sistemas biológicos	32	3.1 Síntesis de ácidos grasos	39
1.1 Primera ley de la termodinámica (Ley de la conservación de la energía)	32	3.2 Síntesis de triglicéridos y fosfolípidos	39
1.2 Segunda ley de la termodinámica	32	4 Biosíntesis de aminoácidos	39
1.3 Energía libre de Gibbs (G)	33	5 Fotosíntesis, ciclo C3, C4 y fotorrespiración	39
2 Clasificación de las reacciones bioquímicas	33	5.1 Fotosíntesis y ciclo C3 (Ciclo de Calvin)	39
3 Reacciones redox biológicas	33	5.2 Ciclo C4 y fotorrespiración	39
4 Compuestos de alta energía celular	33	6 Metanogénesis	39
4.1 Adenosín trifosfato (ATP)	33	7 Regulación del anabolismo	39
4.2 Guanosín trifosfato (GTP)	34	8 Documentación de las rutas anabólicas	40
4.3 Otros compuestos de alta energía	34		
5 Determinación de las condiciones de las reacciones bioquímicas	34	A pK_a de aminoácidos	41
		B Aminoácidos canónicos	43
10 Rutas metabólicas catabólicas	35	1 Lista de aminoácidos canónicos	43
1 Introducción al catabolismo	35	Bibliografía	48
1.1 Características generales del catabolismo	35		
2 Glucólisis y metabolismo de hexosas y pentosas	36		
2.1 Glucólisis	36		
2.2 Vía de las pentosas fosfato	36		
3 Ciclo del ácido cítrico (Ciclo de Krebs)	36		
4 Cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa	36		
5 Fermentación	37		
5.1 Fermentación alcohólica	37		
5.2 Fermentación láctica	37		
6 Beta-oxidación de ácidos grasos	37		

Índice de figuras

1.1	Representación sencilla de una molé- cula de agua	2
4.1	Estructura general de un lípido	15

Índice de tablas

5.1	Clasificación de las vitaminas	18
6.1	Grupos amino y carboxilo de los aminoácidos en sus formas ácidas y básicas	21
7.1	Comparación entre proteínas fibrosas y globulares	24
A.1	Lista de valores de pKa de algunos aminoácidos en base a su pH	42

Lista de definiciones

2.1 Bioquímica	7
3.2 Carbohidratos	12
5.3 Vitaminas	17
7.4 Estructura primaria de una proteína	23
7.5 Estructura secundaria de una proteína . . .	23
7.6 Estructura terciaria de una proteína	24
7.7 Estructura cuaternaria de una proteína . .	24
7.8 Enzimas	24
7.9 Desnaturalización de proteínas	25
8.1 Nucleótido	27
8.1 Ácido nucleico	28
9.1 Bioenergética	32
9.1 Primera ley de la termodinámica	32
9.1 Segunda ley de la termodinámica	32
9.1 Energía libre de Gibbs (G)	33
9.1 Reacción redox	33
9.1 Compuestos de alta energía	33
10.1 Catabolismo	35
10.1 Glucólisis	36
10.1 Vía de las pentosas fosfato	36
10.1 Ciclo del ácido cítrico	36
10.1 Cadena transportadora de electrones	36
10.1 Beta-oxidación	37
10.1 Vías metilotróficas	37
11.1 Anabolismo	38
11.1 Glucogénesis	38
11.1 Lipogénesis	39
11.1 Síntesis de aminoácidos	39
11.1 Metanogénesis	39

Lista de datos biotecnológicos

Lista de ejercicios

Parte I

Fundamentos de bioquímica

CAPÍTULO 1

EL AGUA Y LA QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA

1. LOS BIOELEMENTOS DE LA MATERIA VIVA

La vida se compone de ciertos bloques de construcción específicos, llamados biomoléculas

2. EL AGUA Y LA VIDA

El agua es otro elemento muy importante para la vida. La unidad de la vida, la célula, se compone de aproximadamente 80 % agua, por lo que es la molécula más abundante en los seres vivos. Esta abundancia no surge de la nada, y es que el agua es tan abundante en los seres vivos porque sus características fisicoquímicas ejercen una profunda influencia en la estructura, organización y funcionamiento de estos seres vivos.

Dato biotecnológico: Electronegatividad

Es la capacidad de un átomo o grupos funcionales para atraer electrones

La geometría de la molécula de agua, al igual que los valores de electronegatividad del hidrógeno ($En = 2.2$) y del oxígeno ($En = 3.44$), favorece que se creen cargas parciales alrededor de los átomos que la conforman, adquiriendo los átomos de hidrógeno una carga parcial positiva (δ^+) y el átomo de oxígeno una carga parcial negativa (δ^-).

Estas cargas parciales dan origen a uno de los enlaces más importantes en la naturaleza: los puentes de hidrógeno.

Estos enlaces se forman cuando la parte parcialmente positiva de los átomos de hidrógeno de una molécula de agua se orientan hacia la parte parcialmente negativa

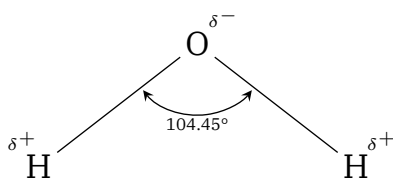


Figura 1.1: Representación sencilla de una molécula de agua

tiva de un átomo de oxígeno de otra molécula de agua. Si bien este tipo de enlaces pueden aparecer en otros compuestos donde el átomo con carga parcial negativa es nitrógeno, así como en algunas biomoléculas (como se verá más adelante), el agua es la molécula con mayor capacidad de formar este tipo de enlaces.

Es a partir de estos puentes de hidrógeno que podemos comprender muchas de las propiedades fisicoquímicas del agua y, por ende, el porqué es tan importante para la vida.

El agua líquida a 0 °C tiene 15 % menos puentes de hidrógeno que el hielo; también se sabe que los puentes de hidrógeno en el agua líquida están en un proceso continuo de rompimiento y restablecimiento. Se trata de un sistema dinámico, con rápidas fluctuaciones, en donde las moléculas individuales tienen participaciones cambiantes. El modelo que mejor resume y adapta las propiedades del agua incluye poco menos de 80 % de moléculas que tiene la estructura del hielo (figura 2-3); 20 % de las moléculas se empaican más y son más densas que las del hielo. El mayor empaque de las moléculas de agua se logra al ocupar de manera parcial los “huecos” que quedan, según se descubre al analizar de manera cuidadosa la estructura del hielo. Lo anterior explica por qué el hielo tiene densidad menor (0.92 g/mL) que el agua líquida a 0°C (1.00 g/mL). El hecho de que el hielo flote en los océanos, debido a su menor densidad, favorece en grado notable el calentamiento de enormes masas de agua por el Sol, con lo que la temperatura de la Tierra se mantiene más alta y con menores fluctuaciones.

2.1. Propiedades fisicoquímicas del agua líquida

Las propiedades del agua están asociadas y determinadas de manera estrecha por sus puentes de hidrógeno intermoleculares. A continuación se revisan de forma breve algunas de sus propiedades fisicoquímicas, incluyendo ejemplos de la repercusión que dichas propiedades tienen en biología.

- Calor específico
- Calor de fusión
- Calor de evaporación
- Tensión superficial y adhesión
- Constante dieléctrica
- Hidratación

2.1.1. Calor específico

El calor específico se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para aumentar la temperatura de 1 g de una sustancia en 1°C. Es alto para el agua (1 cal/g) en comparación con otros líquidos. Esta propiedad se puede entender como que el agua, gramo por gramo, absorbe más energía calorífica por grado que la mayoría de las demás sustancias. Se aprovecha esta propiedad al usar el agua como enfriador en los motores de automóviles y en los sistemas de calefacción

de los edificios. La humedad de los bosques es definitiva para mantener con menores cambios de temperatura estos ecosistemas, en comparación con lo que se observa en los desiertos. En los mamíferos, el elevado calor específico del agua ayuda a mantener la temperatura homogénea en el cuerpo, mediante el bombeo constante de sangre desde el corazón hacia los tejidos periféricos, debido a que el componente más abundante de la sangre es el agua.

2.1.2. Calor de fusión

Se llama calor molar de fusión a la energía empleada en la fusión de un mol de un sólido. Se mide en el punto de fusión del sólido, y para el agua esto ocurre a 0 °C. De nuevo es posible comprobar que, en el paso de hielo a agua, el valor resulta de forma comparativa alto (80 cal/g). El calor de fusión representa la energía cinética que deben adquirir las moléculas del sólido para pasar de un orden continuo, impuesto por las fuerzas de atracción en el sólido, hacia un orden discontinuo, característico del líquido. En los seres vivos, el alto calor de fusión del agua ofrece un sistema eficiente de protección contra el congelamiento. Para congelar un mol de agua (18 g) se necesita eliminar la misma cantidad de energía que se absorbe al descongelarlo.

2.1.3. Calor de evaporación

Se llama calor molar de evaporación a la energía que se invierte en la evaporación de un mol de un líquido en su punto de evaporación. Como en el caso del calor de fusión, el de evaporación representa la cantidad de energía que requieren las moléculas en el estado líquido para vencer su mutua atracción y alejarse unas de otras, como en los gases. El calor de evaporación del agua también es alto; por lo tanto, se minimizan las pérdidas de agua que pudieran ocurrir en los seres vivos debido a la evaporación, de manera que protege contra la deshidratación. Además, si ocurre la evaporación, provee de un eficiente sistema de enfriamiento, debido a que la energía indispensable para la evaporación “la toma” el agua de la superficie del ser vivo, con lo que se aprecia una sensación de frescura. Ésta es una situación que se presenta, por ejemplo, en un clima cálido, en el que ocurre sudoración profusa con evaporación del agua presente en el sudor.

2.1.4. Tensión superficial y adhesión

La tensión superficial se manifiesta en la superficie de un líquido y corresponde a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. La tensión superficial depende de la atracción que sufren las moléculas de la superficie hacia el seno del líquido. Las fuerzas de atracción ocurren entre todas las moléculas; así, las moléculas ubicadas en el seno del líquido son atraídas de manera mutua en todas direcciones, mientras que las moléculas de la superficie, al no existir moléculas del líquido que las atraigan hacia “afuera”, no tienen esa atracción de compensación. Por lo tanto, predomina, con mucho, la atracción hacia el seno del líquido. El resultado es la tendencia a formar gotas en las que

se exhiba la menor superficie compatible con la fuerza de gravedad. La tensión superficial relativamente alta del agua se encuentra influida por su adhesividad y por su viscosidad. Por adhesividad se entiende la fuerza de unión con una superficie, y por viscosidad, la resistencia a fluir a través de un tubo capilar. Un líquido es menos viscoso cuanto más rápido fluya. La viscosidad del agua es alta en relación con su peso molecular.

La combinación de estas tres propiedades del agua (tensión superficial, adhesividad y viscosidad) al parecer tiene importancia especial en los seres vivos. Se nota en el caso de los capilares. En un capilar, la fuerza adhesiva hace que el agua suba por él y, debido a la tensión superficial y viscosidad de la misma agua, las moléculas del seno del líquido “siguen” a las de la superficie en su ascenso por el capilar. El proceso no depende de una fuente externa de energía y su límite está dado por el diámetro del capilar y la fuerza de gravedad; este fenómeno se encuentra muy difundido en la naturaleza, por ejemplo, en las raíces y en los tallos de las plantas. Es notable cómo el agua puede ascender más de 100 m de altura en los árboles, desde abajo del nivel del piso hasta la copa del árbol, sin requerir de un sistema de bombeo.

2.1.5. Constante dieléctrica

Es la propiedad de los solventes de separar iones de cargas opuestas. Al igual que los valores de las propiedades fisicoquímicas descritas arriba, la constante dieléctrica del agua a 20

oC es muy grande, de 80.

2.1.6. Hidratación

Es la capacidad de rodear los iones con moléculas de agua que se orientan según la carga de los iones y se disponen en capas concéntricas de moléculas alrededor del ion. Cuando el solvente es distinto del agua, esta propiedad recibe el nombre de solvatación.

2.2. El agua como solvente

Al agua se le identifica como el solvente universal, debido a su capacidad de disolver más sustancias y en mayor cantidad que cualquier otro solvente. La constante dieléctrica del agua, su capacidad de hidratación y de formación de puentes de hidrógeno, así como la posibilidad de romper los enlaces iónicos de las moléculas que disuelve, explican el comportamiento del agua como solvente universal. La atracción electrostática de iones con cargas opuestas disminuye 80 veces (constante dieléctrica del agua) al colocarse en agua. Un ion positivo en el seno del agua atrae las cargas negativas de las moléculas del agua, las cuales se disponen en capas alrededor del ion. Si la carga del ion inmerso es negativa, atraerá las cargas positivas de las moléculas de agua. El resultado es que los iones se separan y quedan disueltos (figura 2-4).

Figura 2-4. Esquema de la solvatación de iones por moléculas de agua que adquieren una orientación definida. Cuando las moléculas que se colocan en el agua contienen puentes de hidrógeno entre ellas, las moléculas de agua tienden a debilitar tales puentes y sustituirlos por nuevos puentes de hidrógeno, en los que intervienen moléculas de agua; con ello, se separan entre sí las moléculas del compuesto que se colocó en el agua. Un ejemplo sería la disolución de la sacarosa (azúcar de caña) en agua. Además, el agua manifiesta una importante influencia en las moléculas que no se disuelven en ella, las no polares del tipo de las grasas o aceites. Si varias gotitas de grasa se colocan en el agua, cada una de ellas ocupará un espacio que promoverá un incremento en la organización del agua alrededor de la superficie hidrofóbica, con la consecuente disminución de la entropía del sistema. El resultado final, compatible con la situación más estable, es que se formen dos fases, la de arriba, que contiene a las moléculas no polares, y la de abajo, formada por las moléculas de agua. De esta manera,

80

hay una gran disminución de la superficie de contacto entre el agua y la región hidrofóbica, lo que conduce a un aumento de la entropía. A este fenómeno se le conoce como efecto hidrofóbico, y se basa en la tendencia del agua a rechazar las superficies no polares. Es decir, aunque existen fuerzas de atracción entre las moléculas no polares (fuerzas de van der Waals, fuerzas de dispersión de London), la “fuerza” que dirige a las moléculas no polares a separarse del agua, es el rechazo del agua por las superficies hidrofóbicas. El acomodo de los lípidos para formar membranas en las células o el ocultamiento de los residuos de aminoácidos en el núcleo de una proteína siguen las tendencias generales aquí esbozadas. En resumen, la capacidad del agua de afectar la conformación de todas las moléculas celulares, unas por mantenerlas en la solución y otras por eliminarlas de la solución, hace del agua el medio idóneo para que todas las moléculas presentes en los seres vivos adopten las formas que tienen: las más estables y las que les permiten realizar sus funciones en los seres vivos.

CAPÍTULO 2

LA BIOQUÍMICA Y SUS APLICACIONES

1. DEFINICIÓN Y GÉNESIS DE LA BIOQUÍMICA

Definición 2.1: Bioquímica

La bioquímica es la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, así como las reacciones y procesos químicos que ocurren en su interior para mantener la vida.

La bioquímica surge a finales del siglo XIX y principios del XX como una disciplina que integraba los conocimientos de la química orgánica y la fisiología. **Su génesis** se atribuye al descubrimiento de que los procesos vitales, como la fermentación, podían ser explicados por reacciones químicas catalizadas por moléculas específicas, las enzimas.

1.1. Principales etapas y aportaciones en la evolución de la Bioquímica

1. **Etapas pre-paradigmática (hasta finales del XIX):** Se caracteriza por el aislamiento y caracterización de los primeros compuestos orgánicos (urea, aminoácidos, azúcares).
2. **Etapas clásicas (principios del XX):** Se establece la importancia de las enzimas (Eduard Buchner, 1897), se descubre el ciclo de la urea (Hans Krebs, 1932) y la glucólisis (Embden-Meyerhof, 1940).
3. **Etapas de la biología molecular (mediados del XX):** Se descubre la estructura del ADN (Watson y Crick, 1953), el código genético y el dogma central de la biología molecular. La bioquímica se convierte en la base de la biología molecular.
4. **Etapas de la genómica y la proteómica (finales del XX - actualidad):** El desa-

rollo de técnicas de secuenciación masiva y espectrometría de masas permite el estudio integral de genomas y proteomas, dando lugar a la bioinformática y la biología de sistemas.

2. PROCESOS DE ESTUDIO EN BIOQUÍMICA

La bioquímica estudia los procesos vitales a diferentes niveles de complejidad:

1. **Nivel molecular:** Estudio de las biomoléculas (estructura y función).
2. **Nivel metabólico:** Estudio de las rutas metabólicas (secuencias de reacciones químicas).
3. **Nivel celular y fisiológico:** Estudio de cómo el metabolismo se integra para dar lugar a las funciones de las células, tejidos, órganos y organismos completos.

3. ÁREAS DE APLICACIÓN Y PROPÓSITOS DE LA BIOQUÍMICA

- **Medicina y Farmacología:** Diagnóstico de enfermedades (marcadores bioquímicos), desarrollo de fármacos, diseño de terapias génicas.
- **Agricultura y Alimentación:** Mejora de cultivos, desarrollo de alimentos funcionales, control de calidad nutricional, biopesticidas.
- **Industria y Biotecnología: Propósito principal de la asignatura:** Producción de bioproductos y desarrollo de bioprocesos (ej. producción de biocombustibles, bioplásticos, enzimas industriales, fármacos recombinantes).
- **Medio Ambiente:** Biorremediación (uso de microorganismos para limpiar contaminantes), desarrollo de procesos sostenibles.

4. RELACIÓN DE LA BIOQUÍMICA CON OTRAS CIENCIAS

La bioquímica se encuentra en la interfaz de varias disciplinas, y su aplicación es fundamental en la biotecnología.

Química: La bioquímica **aplica** los principios de la química orgánica, inorgánica y física al estudio de los sistemas biológicos.

Biología: La bioquímica **explica** los fenómenos biológicos (como la herencia, la evolución y la fisiología) en términos moleculares.

Física: Aporta las bases físicas para entender procesos como el transporte de membrana, la espectroscopía y la termodinámica de las reacciones bioquímicas.

Matemáticas y Estadística: Esenciales para el modelado de sistemas biológicos, el análisis de datos y la bioinformática.

Genética: La bioquímica y la genética están íntimamente ligadas; la primera estudia los productos de los genes (proteínas y enzimas) y cómo su expresión se regula a nivel molecular.

Biotecnología: **La bioquímica es una de las ciencias fundamentales de la biotecnología.** Proporciona el conocimiento esencial sobre las biomoléculas y los procesos metabólicos necesarios para manipular organismos y desarrollar productos y procesos tecnológicos.

5. ESQUEMATIZACIÓN DE CONCEPTOS

Parte II

Estructura y función de las biomoléculas

CAPÍTULO 3

CARBOHIDRATOS

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CLASIFICACIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS

Definición 3.2: Carbohidratos

Los carbohidratos, también llamados glúcidos, hidratos de carbono o azúcares, son biomoléculas compuestas principalmente por carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O). Su fórmula general es $(CH_2O)_n$.

1.1. Clasificación de los carbohidratos

1. **Monosacáridos:** Son los carbohidratos más simples. No pueden hidrolizarse a compuestos más sencillos.
2. **Disacáridos:** Formados por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico.
3. **Oligosacáridos:** Formados por la unión de 3 a 10 monosacáridos.
4. **Polisacáridos:** Son polímeros formados por la unión de más de 10 unidades de monosacáridos.

2. ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LOS CARBOHIDRATOS

2.1. Monosacáridos

2.1.1. Estructura de los monosacáridos

2.1.2. Función de los monosacáridos

- **Fuente de energía:** La glucosa es la principal fuente de energía para las células.
- **Estructural:** La ribosa y la desoxirribosa forman parte de los ácidos nucleicos (ARN y ADN).
- **Precusores:** Sirven como bloques de construcción para otros carbohidratos y biomoléculas.

2.2. Disacáridos y Oligosacáridos

2.3. Polisacáridos

- **Polisacáridos de almacenamiento:**
 - **Almidón:** Polímero de glucosa en plantas (amilosa y amilopectina).
 - **Glucógeno:** Polímero de glucosa en animales (principalmente en hígado y músculo).
- **Polisacáridos estructurales:**
 - **Celulosa:** Polímero de glucosa en plantas (principal componente de la pared celular).
 - **Quitina:** Polímero de N-acetilglucosamina en el exoesqueleto de artrópodos y pared celular de hongos.

3. IMPORTANCIA BIOTECNOLÓGICA DE LOS CARBOHIDRATOS

- **Producción de biocombustibles:** La hidrólisis de polisacáridos (celulosa, almidón) y la fermentación de azúcares simples produce etanol y otros biocombustibles.
- **Industria alimentaria:** Uso de carbohidratos como edulcorantes, espesantes y estabilizantes.
- **Farmacéutica:** Uso de oligosacáridos y polisacáridos como agentes terapéuticos o como excipientes en medicamentos.
- **Biomateriales:** La celulosa y la quitina se utilizan para producir materiales biodegradables y biocompatibles.

4. TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE CARBOHIDRATOS

■ Pruebas cualitativas:

- **Reacción de Molisch:** Prueba general para carbohidratos.
- **Prueba de Benedict:** Detecta azúcares reductores (monosacáridos y algunos disacáridos).
- **Prueba de la yodo (I_2):** Detecta polisacáridos como el almidón y el glucógeno (forman un complejo de color azul-negro o pardo-rojizo).
- **Prueba de Seliwanoff:** Distingue entre cetosas y aldosas.

■ Técnicas cuantitativas:

- **Cromatografía (TLC, HPLC):** Separa e identifica diferentes carbohidratos.
- **Espectrofotometría:** Mide la absorbancia de compuestos coloreados formados en reacciones específicas para cuantificar la concentración.

CAPÍTULO 4

LÍPIDOS

Definición 4.2: Etimologías

- Grasa: Del latín *crassus*, que significa grueso, denso o sucio.
- Lípido: Del griego *lipos*, que se refiere a una grasa para alimento o grasa para unciones sagradas.
- Aceite: Del latín *oleo*, que a su vez se deriva del griego *elaka* y olivo, se refiere al árbol del que se obtiene el *rey de los aceites*.

1. ESTRUCTURA

Característica principal: Solubles en solventes orgánicos

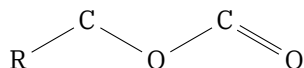


Figura 4.1: Estructura general de un lípido

- No forman polímeros
- Son pequeñas
- Se asocian por fuerzas covalentes
- Cuentan con una parte hidrofílica y una hidrofóbica

2. MICELAS

A partir de su característica estructural de contar con una parte hidrofílica y una hidrofóbica, los lípidos pueden formar estructuras circulares llamadas micelas, las cuales, a través de fuerzas polares, fuerzas no polares y fuerzas de Van der Waals, se estructuran colocando la parte hidrofílica de los lípidos hacia afuera y la parte hidrofóbica hacia dentro. Estas micelas son de utilidad en los productos

de limpieza.

Definición 4.2: Micelas arácnidas

La seda de las arañas, conocida como telaraña, se conforma de proteínas que, durante su proceso de biosíntesis, se organizan como micelas de manera temporal.^[1]

3. FUNCIONES

Los lípidos, por sus características estructurales, cuentan con varias funciones:

- Hormonal: estrógeno, vitaminas (A, D, K y E)
- Estructural: Membrana celular
- Energía: Tejido adiposo
- Protección térmica

CAPÍTULO 5

VITAMINAS

1. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ESTRUCTURA DE LAS VITAMINAS

Definición 5.3: Vitaminas

Son compuestos orgánicos heterogéneos, esenciales para el metabolismo celular. Actúan principalmente como coenzimas o precursores de coenzimas.

2. CLASIFICACIÓN DE LAS VITAMINAS

Tabla 5.1: Clasificación de las vitaminas

Clasificación	Vitaminas	Características
Liposolubles	Vitamina A (Retinol) Vitamina D (Colecalciferol) Vitamina E (Tocoferoles) Vitamina K (Filoquinonas, Menaquinonas)	Se almacenan en el hígado y tejido adiposo. Se absorben con las grasas de la dieta. Su exceso puede ser tóxico (hipervitaminosis).
Hidrosolubles	Vitamina C (Ácido ascórbico) Vitamina B ₁ (Tiamina) Vitamina B ₂ (Riboflavina) Vitamina B ₃ (Niacina) Vitamina B ₅ (Ácido pantoténico) Vitamina B ₆ (Piridoxina) Vitamina B ₇ (Biotina) Vitamina B ₉ (Ácido fólico) Vitamina B ₁₂ (Cobalamina)	No se almacenan en el cuerpo (se excretan por orina). Se absorben fácilmente. Su exceso generalmente se excreta (riesgo bajo de toxicidad).

3. FUNCIÓN DE LAS VITAMINAS A NIVEL CELULAR

- **Coenzimas:** Muchas vitaminas hidrosolubles son precursores de coenzimas, moléculas orgánicas que se unen a las enzimas y son necesarias para su actividad catalítica.
- **Antioxidantes:** Vitaminas como la E y la C protegen a las células del daño oxidativo.
- **Regulación hormonal y de la expresión génica:** La vitamina A y la D actúan como hormonas o precursores de hormonas, regulando la expresión de genes.

4. IMPORTANCIA BIOTECNOLÓGICA DE LAS VITAMINAS

- **Producción industrial:** La biotecnología permite la producción de vitaminas mediante fermentación microbiana, un proceso más sostenible y eficiente que la síntesis química. Ejemplos: producción de vitamina B₁₂ y B₂ (riboflavina) con bacterias y hongos.

- **Industria alimentaria:** Uso de vitaminas como aditivos para enriquecer alimentos (biofortificación).
- **Industria farmacéutica:** Producción de suplementos vitamínicos y medicamentos para tratar deficiencias.
- **Ingeniería metabólica:** Modificación genética de microorganismos para mejorar la producción de vitaminas.

CAPÍTULO 6

AMINOÁCIDOS, PÉPTIDOS Y PROTEÍNAS

1. AMINOÁCIDOS

1.1. Aminoácidos canónicos

Existe una gran cantidad de aminoácidos en la naturaleza, sin embargo, no todos son usados por esta para crear proteínas. Los que si son usados para tal tarea se conocen como aminoácidos canónicos, y se pueden observar en la Sección 1.

1.2. Efecto del pH en los aminoácidos

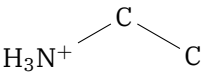
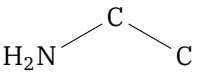
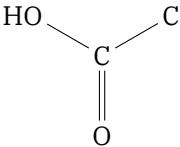
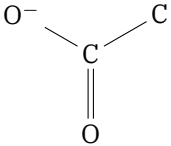
Definición 6.3: Anfoterismo

Una sustancia anfótera es aquella que puede reaccionar ya sea como un ácido o como una base.

Todo aminoácido tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, y cada grupo puede existir en forma ácida o en forma básica dependiendo del pH de la solución en la que se encuentre en ese momento.

Las estructuras de las formas ácida y básica de cada grupo es:

Tabla 6.1: Grupos amino y carboxilo de los aminoácidos en sus formas ácidas y básicas

Formas básicas	Formas ácidas
 (a) Forma ácida del grupo amino	 (b) Forma básica del grupo amino
 (c) Forma ácida del grupo carboxilo	 (d) Forma básica del grupo carboxilo

Los aminoácidos disueltos en agua presentan un comportamiento anfótero, esto quiere decir que pueden ionizarse y comportarse tanto como ácido como base, esto dependiendo del pH del medio en que se encuentren.

1.3. pH y pK_a

El pH puede afectar a la estructura de los aminoácidos. El valor de pK_a juega un papel importante en esto. Algunos valores se muestran en la Tabla A.1

1.4. Utilidad del anfoterismo de los aminoácidos

Debido a su comportamiento anfótero, los aminoácidos tienden a neutralizar las variaciones de pH del medio, ya que pueden comportarse como un ácido o una base, liberando o retirando protones del medio. Esta propiedad es importante en la homeostasis porque atenúan las variaciones de pH del medio, funcionando como un sistema tampón o amortiguador del pH.

Cada aminoácido tiene un pH en el que tiende a adoptar una forma dipolar neutra (o zwitterión), con tantas cargas positivas como negativas, que se denomina punto isoelectrónico.

2. PÉPTIDOS

3. PROTEÍNAS

En 1838, Berzelius escribió a Mulder y propuso la palabra “proteína” para estas nuevas moléculas, esto por ser la sustancia principal en la nutrición animal y en las cadenas tróficas.

3.1. Síntesis de proteínas

La síntesis proteica ocurre en los ribosomas, tomando de base estructural los 20 aminoácidos canónicos y traduciendo los ácidos nucleicos del material genético por medio del dogma central

3.2. Funciones e importancia de las proteínas

Entre las funciones de las proteínas podemos encontrar:

- Estructural
- Enzimática
- Comunicación celular
- Transporte
- Movilidad

Las proteínas son de importancia por varias razones:

- Son abundantes y diversas
- Conforman 50 % del peso seco celular
- Tienen gran importancia estructural
- Son muy versátiles

CAPÍTULO 7

PROTEÍNAS ESTRUCTURALES Y CATALÍTICAS

1. ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS

La función de una proteína está determinada por su estructura tridimensional. Esta estructura se describe en cuatro niveles de organización:

1.1. Estructura primaria

Definición 7.4: Estructura primaria de una proteína

Es la secuencia lineal de aminoácidos que conforman la proteína, unidos por enlaces peptídicos.

1.2. Estructura secundaria

Definición 7.5: Estructura secundaria de una proteína

Es el plegamiento regular y repetitivo de la cadena polipeptídica, estabilizado por puentes de hidrógeno entre los átomos del esqueleto peptídico. Los dos tipos principales son la hélice α y la hoja β plegada.

1.3. Estructura terciaria

Definición 7.6: Estructura terciaria de una proteína

Es la conformación tridimensional completa de una cadena polipeptídica, establecida por interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos (fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, enlaces iónicos y puentes disulfuro).

1.4. Estructura cuaternaria

Definición 7.7: Estructura cuaternaria de una proteína

Es la organización de dos o más subunidades polipeptídicas para formar un complejo proteico funcional.

2. PROTEÍNAS FIBROSAS VS. GLOBULARES

Tabla 7.1: Comparación entre proteínas fibrosas y globulares

Característica	Proteínas fibrosas	Proteínas globulares
Forma	Alargada, filamentosa o en forma de lámina.	Compacta, esférica.
Función	Estructural y de soporte.	Funcional (enzimas, transporte, etc.).
Solubilidad	Insolubles en agua.	Solubles en agua.
Estructura	Principalmente estructura secundaria repetitiva.	Mezcla de estructuras secundarias, con estructura terciaria definida.
Ejemplos	Colágeno, queratina, elastina.	Enzimas, hemoglobina, anticuerpos.

3. ENZIMAS: PROTEÍNAS CATALÍTICAS

Definición 7.8: Enzimas

Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores biológicos, acelerando la velocidad de las reacciones químicas en los seres vivos sin consumirse en el proceso.

3.1. Clasificación de las enzimas

1. **Oxidorreductasas:** Catalizan reacciones de oxidación-reducción (transferencia de electrones). Ej. Deshidrogenasas, oxidasas.
2. **Transferasas:** Catalizan la transferencia de grupos funcionales. Ej. Quinasas, transaminasas.
3. **Hidrolasas:** Catalizan la hidrólisis de enlaces (ruptura con agua). Ej. Proteasas, lipasas.
4. **Liasas:** Catalizan la adición o eliminación de grupos sin hidrólisis ni oxidación. Ej. Descarboxilasas.
5. **Isomerasas:** Catalizan la isomerización de moléculas. Ej. Fosfoglucosa isomerasa.
6. **Ligasas:** Catalizan la unión de dos moléculas con hidrólisis de ATP. Ej. Sintetasas.

4. FACTORES QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

- **pH y temperatura:** Las enzimas tienen un pH y una temperatura óptimos donde su actividad es máxima. Fuera de estos rangos, la enzima se desnaturaliza.
- **Concentración de sustrato:** Al aumentar la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción aumenta hasta alcanzar una velocidad máxima (V_{max}), donde la enzima está saturada.
- **Inhibidores:** Moléculas que se unen a la enzima y disminuyen su actividad. Pueden ser competitivos, no competitivos o acompetitivos.
- **Cofactores y coenzimas:** Muchas enzimas necesitan iones metálicos (cofactores) o moléculas orgánicas (coenzimas) para ser activas.

5. DESNATURALIZACIÓN Y RENATURALIZACIÓN DE PROTEÍNAS Y ENZIMAS

Definición 7.9: Desnaturalización de proteínas

Es la pérdida de la estructura tridimensional (secundaria, terciaria y/o cuaternaria) de una proteína, manteniendo su estructura primaria intacta. Generalmente es un proceso irreversible.

La **renaturalización** (o replegamiento) es el proceso por el cual una proteína desnaturalizada recupera su conformación nativa y, por lo tanto, su actividad biológica. No todas las proteínas pueden renaturalizarse espontáneamente; algunas requieren la ayuda de proteínas llamadas chaperonas.

6. FUNCIONES E IMPORTANCIA BIOTECNOLÓGICA DE LAS PROTEÍNAS ESTRUCTURALES Y CATALÍTICAS

- **Proteínas estructurales:** Se utilizan en la industria textil (queratina, colágeno), en la producción de biomateriales (colágeno para implantes) y en la ingeniería de tejidos.
- **Enzimas:** Son la base de muchos bioprocesos:
 - **Industria alimentaria:** Uso de amilasas, proteasas y lipasas.
 - **Detergentes:** Proteasas y lipasas en detergentes enzimáticos.
 - **Diagnóstico:** Enzimas usadas en kits de diagnóstico y biosensores.
 - **Biocatálisis:** Uso de enzimas para la síntesis de compuestos orgánicos.

CAPÍTULO 8

NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEÍCOS

1. ESTRUCTURA DE LOS NUCLEÓTIDOS

Definición 8.10: Nucleótido

Un nucleótido es una molécula compuesta por tres partes: una base nitrogenada, un azúcar (pentosa) y uno o más grupos fosfato.

1.1. Componentes de un nucleótido

1. **Base nitrogenada:** Molécula heterocíclica que contiene nitrógeno. Se dividen en dos grupos:
 - **Purinas:** Adenina (A) y Guanina (G).
 - **Pirimidinas:** Citosina (C), Timina (T) y Uracilo (U).
2. **Pentosa (azúcar de 5 carbonos):**
 - **Ribosa:** Presente en el ARN.
 - **Desoxirribosa:** Presente en el ADN. Difiere de la ribosa en la ausencia de un grupo hidroxilo (-OH) en el carbono 2'.
3. **Grupo fosfato:** Uno o más grupos de ácido fosfórico unidos al azúcar.

2. ESTRUCTURA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

Definición 8.11: Ácido nucleico

Es un polímero de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster entre el grupo fosfato de un nucleótido y el grupo hidroxilo del azúcar del siguiente.

2.1. Ácido desoxirribonucleico (ADN)

- Es una doble hélice formada por dos cadenas polinucleotídicas antiparalelas.
- Las bases nitrogenadas se aparean por puentes de hidrógeno (A=T, G≡C).
- La información genética está almacenada en la secuencia de bases.

2.2. Ácido ribonucleico (ARN)

- Generalmente es una cadena sencilla.
- La base nitrogenada es A, G, C y U (uracilo) en lugar de timina.
- El azúcar es ribosa.
- Tipos principales y sus funciones:
 - **ARN mensajero (ARNm):** Lleva la información del ADN a los ribosomas para la síntesis de proteínas.
 - **ARN de transferencia (ARNt):** Transporta aminoácidos a los ribosomas durante la traducción.
 - **ARN ribosómico (ARNr):** Es un componente estructural y catalítico de los ribosomas.

3. FUNCIONES DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

- **Almacenamiento de información genética:** El ADN almacena toda la información necesaria para la vida de un organismo.
- **Transmisión de la información genética:** El ADN se replica y se transmite de padres a hijos.
- **Expresión de la información genética:** El ARN permite la síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ADN (dogma central de la biología molecular).
- **Funciones reguladoras y catalíticas:** Algunos ARN (ribozimas) tienen actividad catalítica, y otros tipos de ARN (ARN pequeños) regulan la expresión génica.
- **Metabolismo energético:** Los nucleótidos como el ATP (adenosín trifosfato) y el GTP (guanosín trifosfato) son moléculas portadoras de energía celular.

- **Señalización celular:** Los nucleótidos cíclicos como el AMPc (adenosín monofosfato cíclico) son mensajeros secundarios en rutas de señalización.

4. IMPORTANCIA BIOTECNOLÓGICA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

- **Ingeniería genética:** El conocimiento de la estructura y función de los ácidos nucleicos es la base de la ingeniería genética. Permite manipular el ADN para:
 - Crear organismos genéticamente modificados (OGM).
 - Producir proteínas recombinantes (insulina, hormonas, enzimas).
- **Diagnóstico molecular:** Técnicas como la PCR y la secuenciación de ADN permiten detectar enfermedades genéticas, agentes patógenos y mutaciones.
- **Biotecnología médica:** Desarrollo de terapias génicas y ARN de interferencia (ARNi) para tratar enfermedades.
- **Biotecnología forense y de identificación:** Uso de perfiles de ADN (huellas genéticas) en investigaciones criminales y pruebas de paternidad.

Parte III

Metabolismo y bioenergética

CAPÍTULO 9

PRINCIPIOS DE BIOENERGÉTICA Y TERMODINÁMICA

1. LEYES DE LA TERMODINÁMICA APLICADAS A LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS

Definición 9.12: Bioenergética

Es la parte de la bioquímica que estudia los procesos de transformación, transferencia y utilización de la energía en los sistemas biológicos.

1.1. Primera ley de la termodinámica (Ley de la conservación de la energía)

Definición 9.13: Primera ley de la termodinámica

La energía total de un sistema y su entorno permanece constante. En un sistema biológico, la energía se transforma de una forma a otra, pero no se pierde.

1.2. Segunda ley de la termodinámica

Definición 9.14: Segunda ley de la termodinámica

En todo proceso espontáneo, la entropía (desorden) del universo aumenta. Los seres vivos son islas de baja entropía que mantienen su orden consumiendo energía de su entorno.

1.3. Energía libre de Gibbs (G)

Definición 9.15: Energía libre de Gibbs (G)

Es la energía que puede ser utilizada para realizar trabajo en un sistema a temperatura y presión constantes. El cambio en la energía libre (ΔG) determina la espontaneidad de una reacción.

2. CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES BIOQUÍMICAS

- **Reacciones exergónicas:** Son reacciones que liberan energía. Su ΔG es **negativo**. Ocurren de forma espontánea. Ejemplo: La hidrólisis del ATP.
- **Reacciones endergónicas:** Son reacciones que requieren energía. Su ΔG es **positivo**. No ocurren de forma espontánea y necesitan estar acopladas a una reacción exergónica. Ejemplo: La síntesis de proteínas.

3. REACCIONES REDOX BIOLÓGICAS

Definición 9.16: Reacción redox

Es una reacción química en la que hay una transferencia de electrones entre dos especies. La especie que pierde electrones se oxida, y la que gana electrones se reduce.

- En los sistemas biológicos, las reacciones redox están mediadas por coenzimas como **NAD⁺ / NADH** y **FAD / FADH₂**.
- Estas coenzimas actúan como transportadores de electrones, aceptándolos (reduciéndose) en reacciones catabólicas y donándolos (oxidándose) en otras reacciones.

4. COMPUESTOS DE ALTA ENERGÍA CELULAR

Definición 9.17: Compuestos de alta energía

Son moléculas que, al hidrolizarse, liberan una gran cantidad de energía libre (ΔG es muy negativo). Su hidrólisis se utiliza para impulsar reacciones endergónicas.

4.1. Adenosín trifosfato (ATP)

- Está compuesto por: adenina (base nitrogenada), ribosa (azúcar) y tres grupos fosfato.

- La energía se almacena en los enlaces fosfoanhídrido entre los grupos fosfato.
- La hidrólisis del ATP a ADP + Pi (fosfato inorgánico) libera $\Delta G = -30.5 \text{ kJ/mol}$ en condiciones estándar.

4.2. Guanosín trifosfato (GTP)

- Estructura similar al ATP, pero con guanina como base nitrogenada.
- La hidrólisis del GTP también libera energía y es utilizada para impulsar reacciones específicas.

4.3. Otros compuestos de alta energía

- **Fosfocreatina:** Reserva de energía en tejidos musculares y nerviosos. Regenera ATP rápidamente.
- **Acetil-CoA:** Transporta grupos acetilo (de dos carbonos) y es un intermediario clave en el metabolismo.
- **Fosfoenolpiruvato (PEP):** Es un donador de fosfato de alta energía en la glucólisis.
- **1,3-bisfosfoglicerato:** Otro donador de fosfato de alta energía en la glucólisis.

5. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LAS REACCIONES BIOQUÍMICAS

- **Acoplamiento al ATP:** La célula acopla reacciones endergónicas a la hidrólisis del ATP, haciendo que el ΔG total del proceso sea negativo.
- **Concentración de sustratos y productos:** Las células mantienen una alta relación $[\text{ATP}] / [\text{ADP}]$ y $[\text{NADH}] / [\text{NAD}^+]$, lo que favorece las reacciones que consumen ATP y las reacciones catabólicas.
- **Localización celular:** Las rutas metabólicas están compartimentadas en diferentes organelos, lo que permite regular su actividad y mantener condiciones óptimas.
- **Regulación enzimática:** La actividad de las enzimas está finamente regulada por inhibidores, activadores y modificaciones covalentes.

CAPÍTULO 10

RUTAS METABÓLICAS CATABÓLICAS

1. INTRODUCCIÓN AL CATABOLISMO

Definición 10.18: Catabolismo

Es el conjunto de rutas metabólicas que degradan moléculas orgánicas complejas en moléculas más simples, liberando energía que se conserva en forma de ATP y poder reductor (NADH, FADH₂).

1.1. Características generales del catabolismo

- **Fase de degradación:** Las biomoléculas (carbohidratos, lípidos, proteínas) se rompen en unidades más pequeñas.
- **Generación de energía:** Se produce ATP, NADH y FADH₂.
- **Oxidación:** Implica reacciones de oxidación que liberan electrones.
- **Convergencia:** Las diferentes rutas catabólicas convergen en vías comunes (ej. ciclo del ácido cítrico).

2. GLUCÓLISIS Y METABOLISMO DE HEXOSAS Y PENTOSAS

2.1. Glucólisis

Definición 10.19: Glucólisis

Es la ruta metabólica que degrada una molécula de glucosa (6 carbonos) en dos moléculas de piruvato (3 carbonos), generando 2 ATP y 2 NADH en el proceso. No requiere oxígeno (es anaeróbica).

2.2. Vía de las pentosas fosfato

Definición 10.20: Vía de las pentosas fosfato

Es una ruta metabólica que oxida la glucosa-6-fosfato. Su principal función es generar NADPH y ribosa-5-fosfato. Ocurre en el citosol.

3. CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO (CICLO DE KREBS)

Definición 10.21: Ciclo del ácido cítrico

Es una ruta metabólica cíclica que oxida completamente el acetil-CoA a CO₂, generando GTP, NADH y FADH₂. Es una ruta anfibólica (participa en catabolismo y anabolismo).

4. CADENA TRANSPORTADORA DE ELECTRONES Y FOSFORILACIÓN OXIDATIVA

Definición 10.22: Cadena transportadora de electrones

Es un conjunto de complejos proteicos en la membrana mitocondrial interna que transfieren electrones desde el NADH y FADH₂ al O₂, generando un gradiente de protones que se utiliza para sintetizar ATP.

5. FERMENTACIÓN

5.1. Fermentación alcohólica

5.2. Fermentación láctica

6. BETA-OXIDACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS

Definición 10.23: Beta-oxidación

Es la ruta catabólica que degrada los ácidos grasos en unidades de acetil-CoA, eliminando dos carbonos a la vez. Genera NADH y FADH₂.

7. OXIDACIÓN DE AMINOÁCIDOS Y CICLO DE LA UREA

7.1. Desaminación y transaminación

7.2. Ciclo de la urea

8. METILOTRÓFICAS

Definición 10.24: Vías metilotróficas

Son rutas metabólicas que permiten a ciertos microorganismos (metilotrofos) crecer utilizando compuestos de un solo carbono (como metanol o metano) como única fuente de carbono y energía.

9. INTEGRACIÓN DE LAS RUTAS CATABÓLICAS

CAPÍTULO 11

RUTAS METABÓLICAS ANABÓLICAS

1. INTRODUCCIÓN AL ANABOLISMO

Definición 11.25: Anabolismo

Es el conjunto de rutas metabólicas que sintetizan moléculas orgánicas complejas a partir de moléculas más simples, consumiendo ATP y poder reductor (NADPH).

1.1. Características generales del anabolismo

- **Consume energía:** Requiere ATP (de las rutas catabólicas).
- **Utiliza poder reductor:** Requiere NADPH (principalmente de la vía de las pentosas fosfato).
- **Divergencia:** Las rutas anabólicas divergen, utilizando precursores comunes para sintetizar diferentes biomoléculas.
- **Requiere precursores:** Las moléculas simples (precursores) provienen del catabolismo.

2. BIOSÍNTESIS DE GLUCÓGENO

Definición 11.26: Glucogénesis

Es la ruta anabólica que sintetiza glucógeno a partir de glucosa. Requiere la activación de la glucosa a UDP-glucosa y la formación de enlaces α -(1,4) y α -(1,6) por la glucógeno sintasa y la enzima ramificadora.

3. BIOSÍNTESIS DE LÍPIDOS

3.1. Síntesis de ácidos grasos

Definición 11.27: Lipogénesis

Es la ruta anabólica que sintetiza ácidos grasos y otros lípidos. Utiliza acetil-CoA como precursor y NADPH como poder reductor.

3.2. Síntesis de triglicéridos y fosfolípidos

4. BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS

Definición 11.28: Biosíntesis de aminoácidos

Es el conjunto de rutas anabólicas que sintetizan los 20 aminoácidos a partir de precursores del metabolismo central. Los precursores incluyen intermediarios de la glucólisis, la vía de las pentosas fosfato y el ciclo del ácido cítrico.

5. FOTOSÍNTESIS, CICLO C3, C4 Y FOTORRESPIRACIÓN

5.1. Fotosíntesis y ciclo C3 (Ciclo de Calvin)

5.2. Ciclo C4 y fotorrespiración

6. METANOGÉNESIS

Definición 11.29: Metanogénesis

Es un proceso metabólico realizado por arqueas metanogénicas que produce metano (CH₄) como producto final de su metabolismo energético. Puede utilizar CO₂ y H₂, o acetato, como sustratos.

7. REGULACIÓN DEL ANABOLISMO

- **Regulación alostérica:** Las enzimas anabólicas son inhibidas por el producto final de la ruta (retroalimentación negativa).
- **Modificación covalente:** La fosforilación de enzimas regula su actividad.
- **Regulación hormonal:** Hormonas como la insulina y el glucagón regulan las rutas anabólicas y catabólicas.

- **Disponibilidad de sustratos:** La célula solo sintetiza las moléculas que necesita en función de la disponibilidad de precursores y la demanda energética.

8. DOCUMENTACIÓN DE LAS RUTAS ANABÓLICAS

APÉNDICE A

PK_A DE AMINOÁCIDOS

Tabla A.1: Lista de valores de pKa de algunos aminoácidos en base a su pH

Aminoácido	pK_a de grupo carboxilo COOH	pK_a de grupo amino NH₃⁺	pK_a de cadena lateral¹
Ácido aspártico	2.09	9.82	3.86
Ácido glutámico	2.19	9.67	4.25
Alanina	2.34	9.69	-
Arginina	2.17	9.04	12.48
Asparagina	2.02	8.84	-
Cisteína	1.92	10.46	8.35
Fenilalanina	2.16	9.18	-
Glicina	2.34	9.60	-
Glutamina	2.17	9.13	-
Histidina	1.82	9.17	6.04
Isoleucina	2.36	9.68	-
Leucina	2.36	9.60	-
Lisina	2.18	8.95	10.79
Metionina	2.28	9.21	-
Prolina	1.99	10.60	-
Serina	2.21	9.15	-
Tirosina	2.20	9.11	10.07
Treonina	2.63	9.10	-
Trptófano	2.38	9.39	-
Valina	2.32	9.62	-

¹ Los valores que no aparecen (-) ...

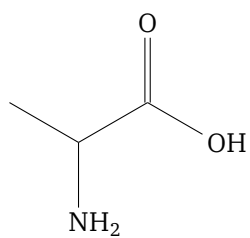
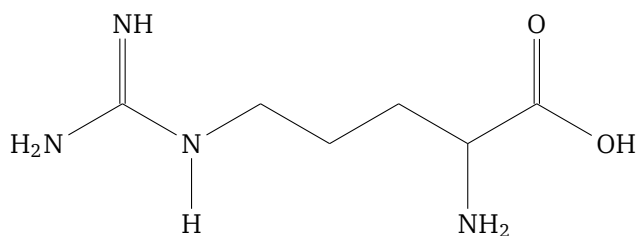
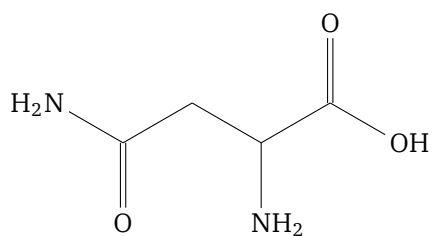
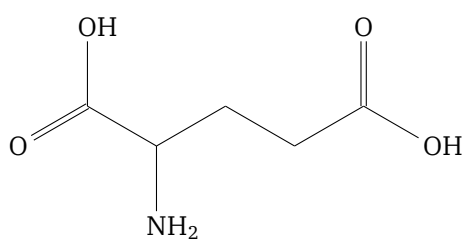
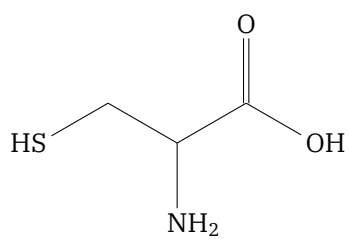
APÉNDICE B

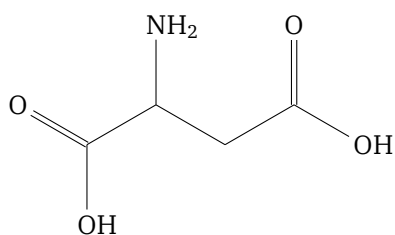
AMINOÁCIDOS CANÓNICOS

1. LISTA DE AMINOÁCIDOS CANÓNICOS

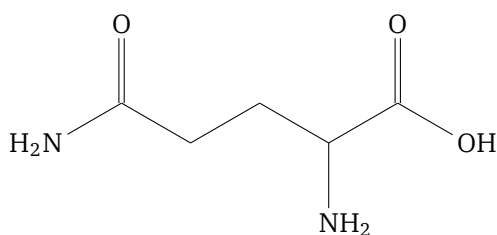
A partir de la siguiente página, se enlistan los aminoácidos canónicos con su respectiva fórmula química, al igual que sus múltiples nombres de la siguiente manera:

- *(Letra representativa) Nombre completo (Acortamiento)*

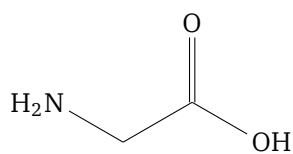
**(a)** (A) Alanina (Ala)**(b)** (R) Arginina (Arg)**(c)** (Asn) Asparagina (N)**(d)** (D) Ácido aspartico (Asp)**(e)** (C) Cisteina (Cys)



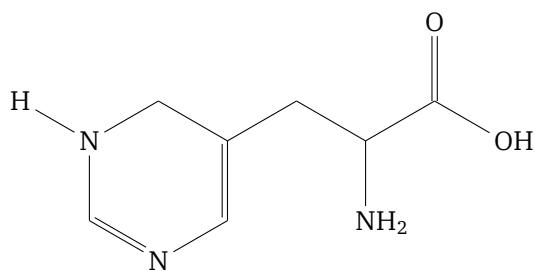
(a) (E) Ácido glutámico (Glu)



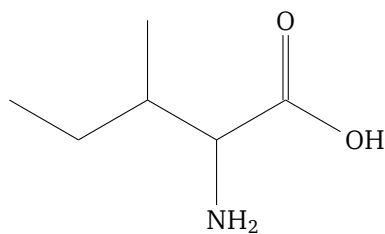
(b) (Q) Glutamina (Gln)



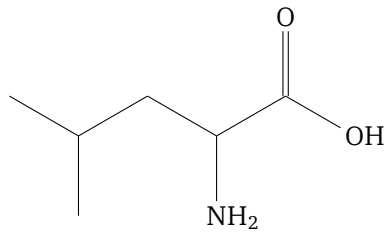
(c) (G) Glicina (Gly)



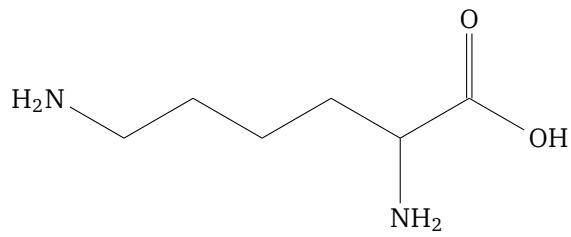
(d) (H) Histidina (His)



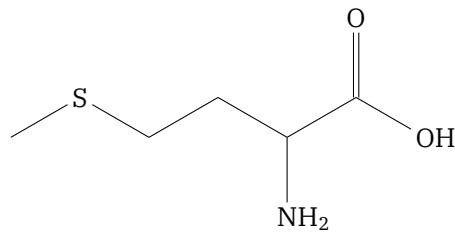
(e) (I) Isoleucina (Ile)



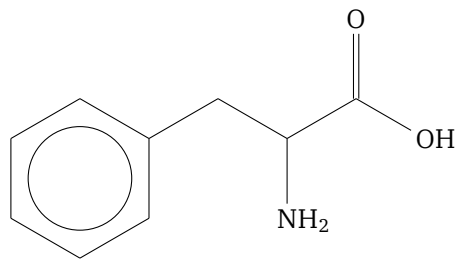
(a) (L) Leucina (Leu)



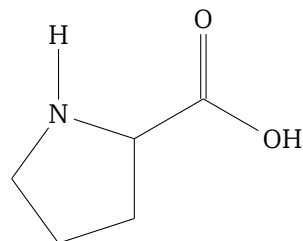
(b) (K) Lisina (Lys)



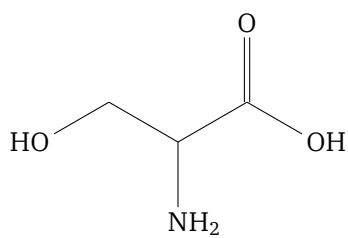
(c) (M) Metionina (Met)



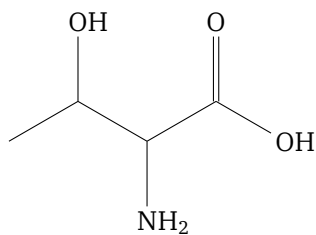
(d) (F) Fenilalanina (Phe)



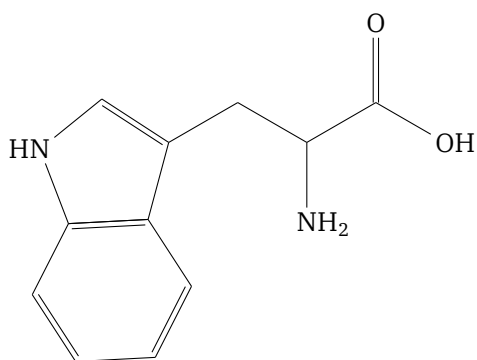
(e) (P) Prolina (Pro)



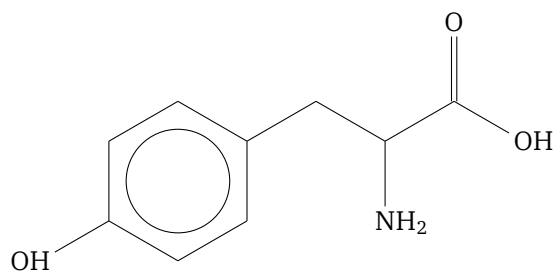
(a) (S) Serina (Ser)



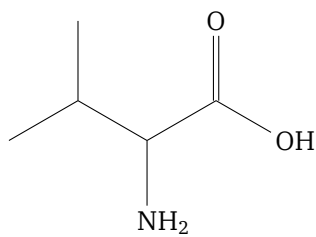
(b) (T) Trionina (Thr)



(c) (W) Triptófano (Trp)



(d) (Y) Tirosina (Tyr)



(e) (V) Valina (Val)

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Lin Römer and Thomas Scheibel. The elaborate structure of spider silk: Structure and function of a natural high performance fiber. **Prion**, 2(4):154–161, October 2008.